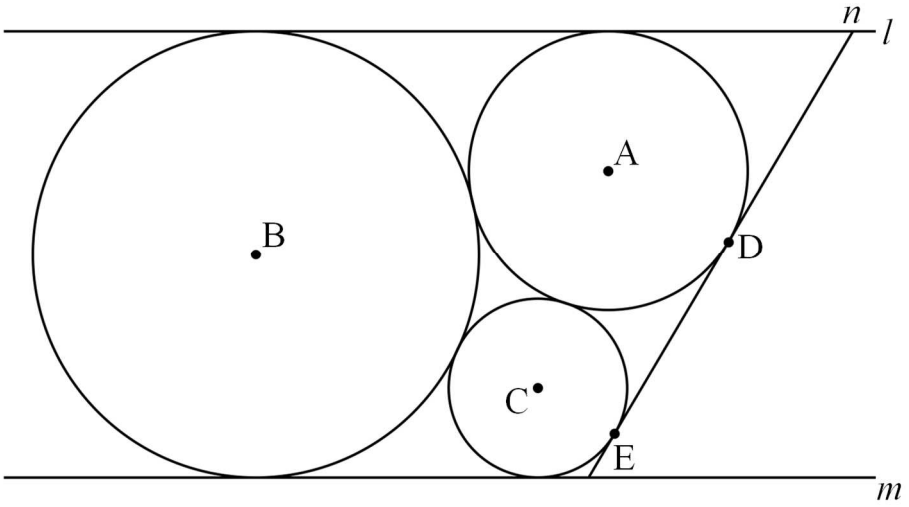
終わらせよう		
範囲：平面図形	難易度：★×8	得点　/10

出典：2013 年度　慶應義塾志木高校

図のように，3 つの円 A，B，C が互いに外接していて，円 A と円 B の共通外接線 l と円 B と円 C の共通外接線 m は平行である。また，円 A と円 C の共通外接線 n との接点をそれぞれ D，E とする。円 A の半径が 5，△ADE の面積が 20 であるとき，円 B の半径 r と円 C の半径 r'をそれぞれ求めよ。



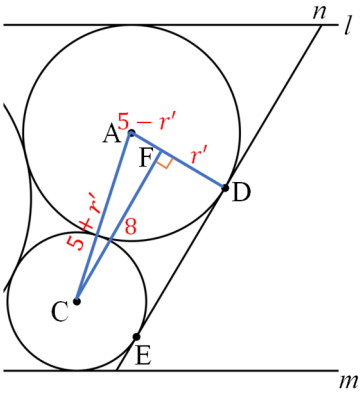
※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】　※配点は管理人が適当につけたものです。

（円 C の半径 r'）（5 点）

（解答例 1）



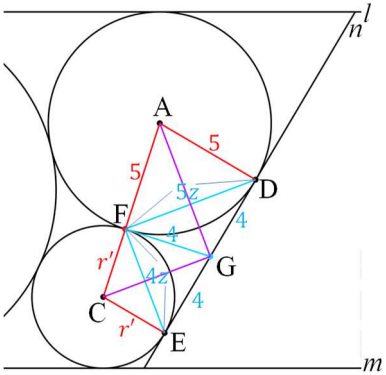
△ADE の面積が 20，∠ADE＝90°，
AD＝5 なので，DE＝8 となる。

点 C から AD に垂線を下ろし交点を F とすると，AF＝5－r'，CF＝8，AC＝5＋r'なので，
三平方の定理より，

$$64 + (5 - r')^2 = (5 + r')^2$$

これを解いて，$r' = \dfrac{16}{5}$

（解答例 2　考えすぎた人用）



△ADE の面積が 20，∠ADE＝90°，
AD＝5 なので，DE＝8 となる。

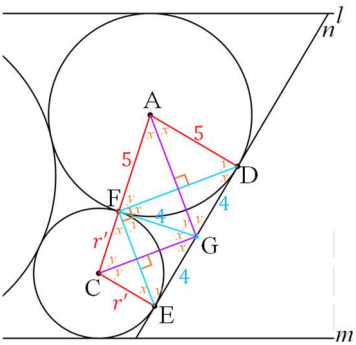
円 A と円 C の接点を F とし，F を通る接線と接線 n の交点を G とする。

接線と三角形の合同証明の問題を思い出ししまくると，△GEC≡△GFC，
△GFA≡△GDA なので，GE＝GF＝GD＝4

細かいことは抜きにして（※）△ADF∽△GEF，△GDF∽△CFE なので，

DF＝5z と置くと，FE＝4z，4：5z＝r’：4z，これを解いて，$r' = \dfrac{16}{5}$

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。

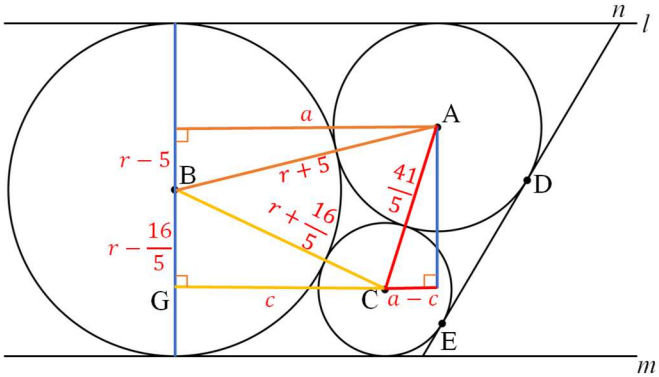


（※）細かいこと

左図で，$x+y=90^\circ$

<u>四角形 CEGF，四角形 GDAF は凧形四角形である（凧形四角形分からなかったら先生に聞くかググる）</u>ことを考えると，どの三角形が相似でどの三角形が合同かすぐ分かる。

（円 B の半径 r）（5 点）（別解募集中）



上図で，

$(r+5)^2=a^2+(r-5)^2$，整理して，$a^2=20r=\dfrac{100}{5}r$

$\left(r+\dfrac{16}{5}\right)^2=c^2+\left(r-\dfrac{16}{5}\right)^2$，整理して，$c^2=\dfrac{64}{5}r$

$r>0$ より $a^2:c^2=100:64$，$a>0$，$c>0$ より，$a:c=5:4$

よって，$c=\dfrac{4}{5}a$

$\left(\dfrac{41}{5}\right)^2=\left(a-\dfrac{4}{5}a\right)^2+\left(2r-\dfrac{41}{5}\right)^2$，整理して，$\dfrac{1}{25}a^2+4r^2-\dfrac{164}{5}r=0$

$a^2=20r$ より $\dfrac{1}{25}a^2=\dfrac{4}{5}r$，$4r^2-32r=0$，$4r(r-8)=0$，$r>0$ より $r=8$

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。

【コメント】

2013 年度慶應義塾志木高校の最後の問題です。私は脳の劣化なのか，解くのに凄まじく時間がかかりました。半径 r' はともかく，r は中々解くの勇気いりません？時間内に解けた人いるんだろうか……。それとももっと素敵な解法があるんだろうか……。模範解答はなんなのでしょうね。こんなに計算するんだろうか？しない気がします。

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/